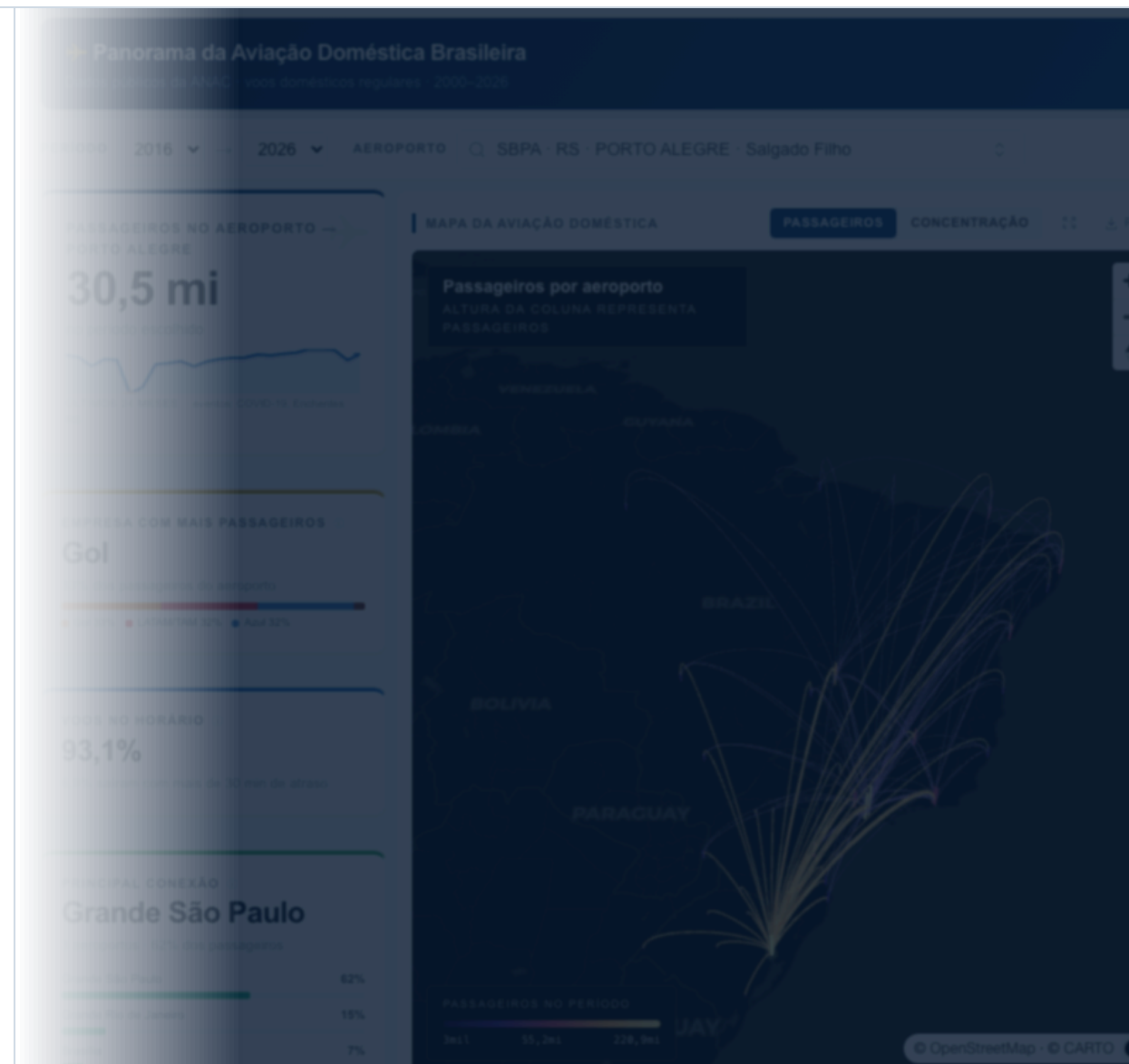


Prof.^a Carla Maria Dal Sasso Freitas

Dados ricos da ANAC, inacessíveis sem programação

A ANAC publica dados abertos desde 2000 — mas não existe ferramenta interativa para explorá-los sem escrever código.

- Cinco bases CSV com 2,5 M registros: voos, frota, pontualidade e segurança
- Analista precisa programar para extrair qualquer insight
- Objetivo: painel público que qualquer cidadão consiga usar



Cinco bases de dados abertas — tabela multivariada com 2,5 M registros

ORIGEM
ANAC — anac.gov.br (dados abertos)

COBERTURA
Voos domésticos regulares · 2000–2026

UNIDADE DE ANÁLISE
Voo doméstico regular (origem → destino · mês)

VOLUME TOTAL
~2,5 milhões de registros nas 5 bases

CLASSIFICAÇÃO — MUNZNER (2014)
Tabela multivariada com atributos **quantitativos** (passageiros, % atraso, idade de aeronave), **categóricos** (empresa, aeroporto, modelo) e **temporais** (mês, ano). Dois datasets incluem dados **espaciais** (lat/lon de aeródromos e ocorrências).

DATASET	VOLUME	ATRIBUTOS-CHAVE
Dados Estatísticos ANAC · 2000–2026	~2,5 M linhas	Origem/destino, passageiros, data
Aeródromos ANAC · ~4 mil registros	~4.000 linhas	Código OACI, município, espacial
Atrasos (Anexos I–III) ANAC · mensal	% mensais	Empresa, aeroporto, % atraso por mês
Frota Nacional ANAC · aeronaves ativas	~2.100 aeronaves	Fabricante, modelo, idade, certificado
SDR / Ocorrências (CENIPA)	Variável	Componente ATA, fase do voo, espacial

Três desafios técnicos antes de qualquer visualização

1

Encoding e nomes de colunas heterogêneos

~~Percentuais_de_Atrasos_superiores_a_30_minutos~~ →

pct_atraso

Cada base usa encoding (UTF-8 BOM), separador (";") e convenção de nomes distintos. Parâmetros e renomeações explícitos por arquivo.

2

Coordenadas em graus-minutos-segundos

~~24°52'53.8"S~~ → **-24.8816°**

Parser próprio em Python para 3.995 aeródromos.
Conversão necessária para viabilizar o mapa de rotas.

3

Pré-computação e redução de volume

~~2,5 M linhas · CSVs brutos~~ → **9 JSONs · 62 MB**

529 K registros de voos + 1,28 M de atrasos + frota e segurança pré-agregados. Sem servidor na consulta — carregados direto pelo browser.

Stack tecnológica

FRAMEWORK & UI

Next.js 14

React 18 · export estático · sem servidor em produção

TypeScript 5

Tipagem estrita em todo o cliente

Tailwind CSS

Estilização utility-first · dark mode

GRÁFICOS SVG

D3.js v7

10+ tipos de chart — heatmap, barras, lollipop, treemap, waffle, donut, scatter, série temporal...

lucide-react

Ícones SVG (tema, filtros, controles)

MAPAS WEBGL

MapLibre GL

Tiles CartoDB · controles de navegação e pitch 3D

deck.gl

Camadas WebGL sobre MapLibre — ArcLayer (rotas), HeatmapLayer e ScatterplotLayer (ocorrências)

DADOS & DEPLOY

9 JSONs estáticos

Carregados uma vez pelo browser · agregações em memória via `lib/aggregations.ts`

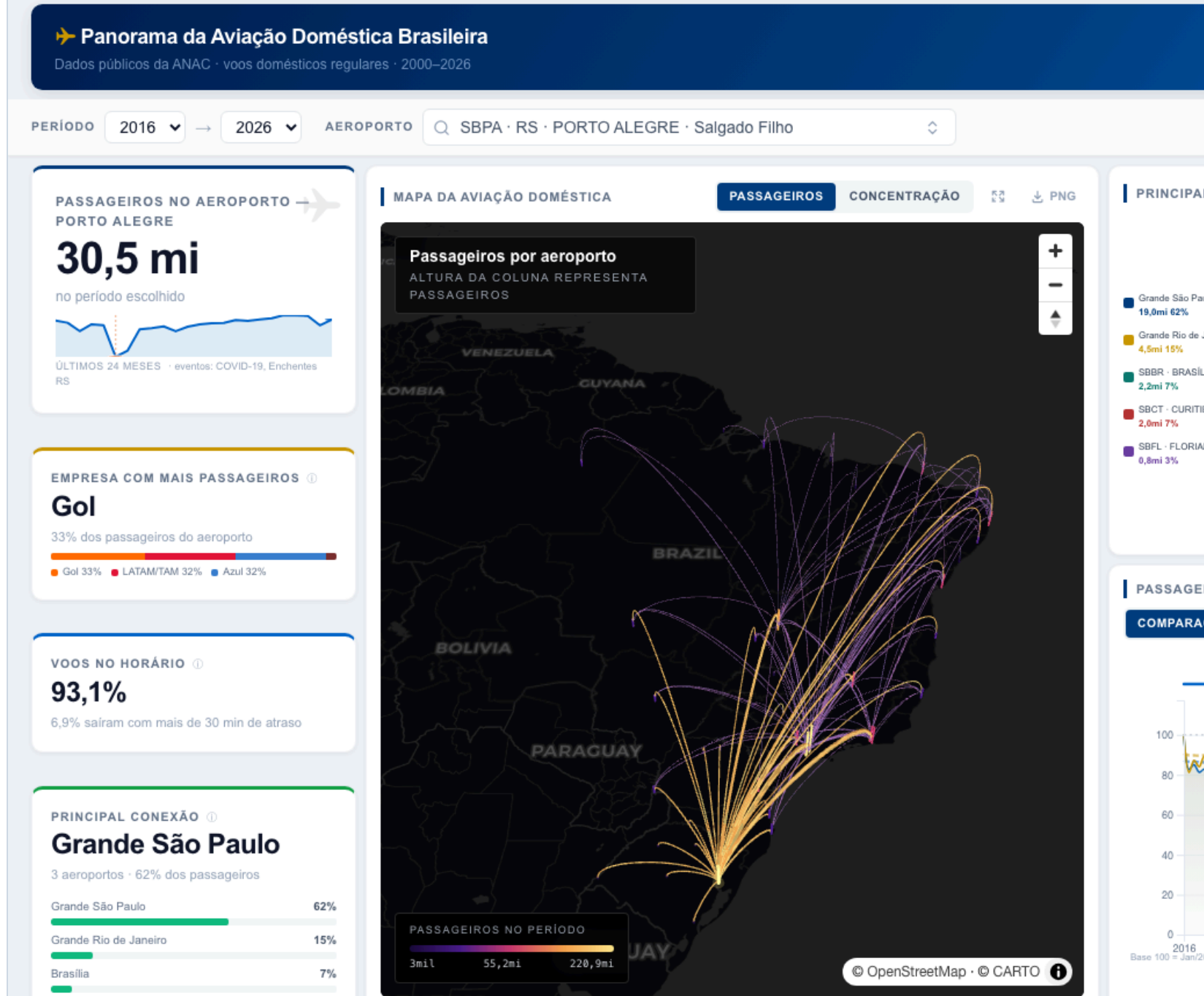
Firebase Hosting

CDN global · sem backend · sem banco de dados

VISUALIZAÇÃO 1 — TRÁFEGO AÉREO

Rotas, volume e queda na pandemia

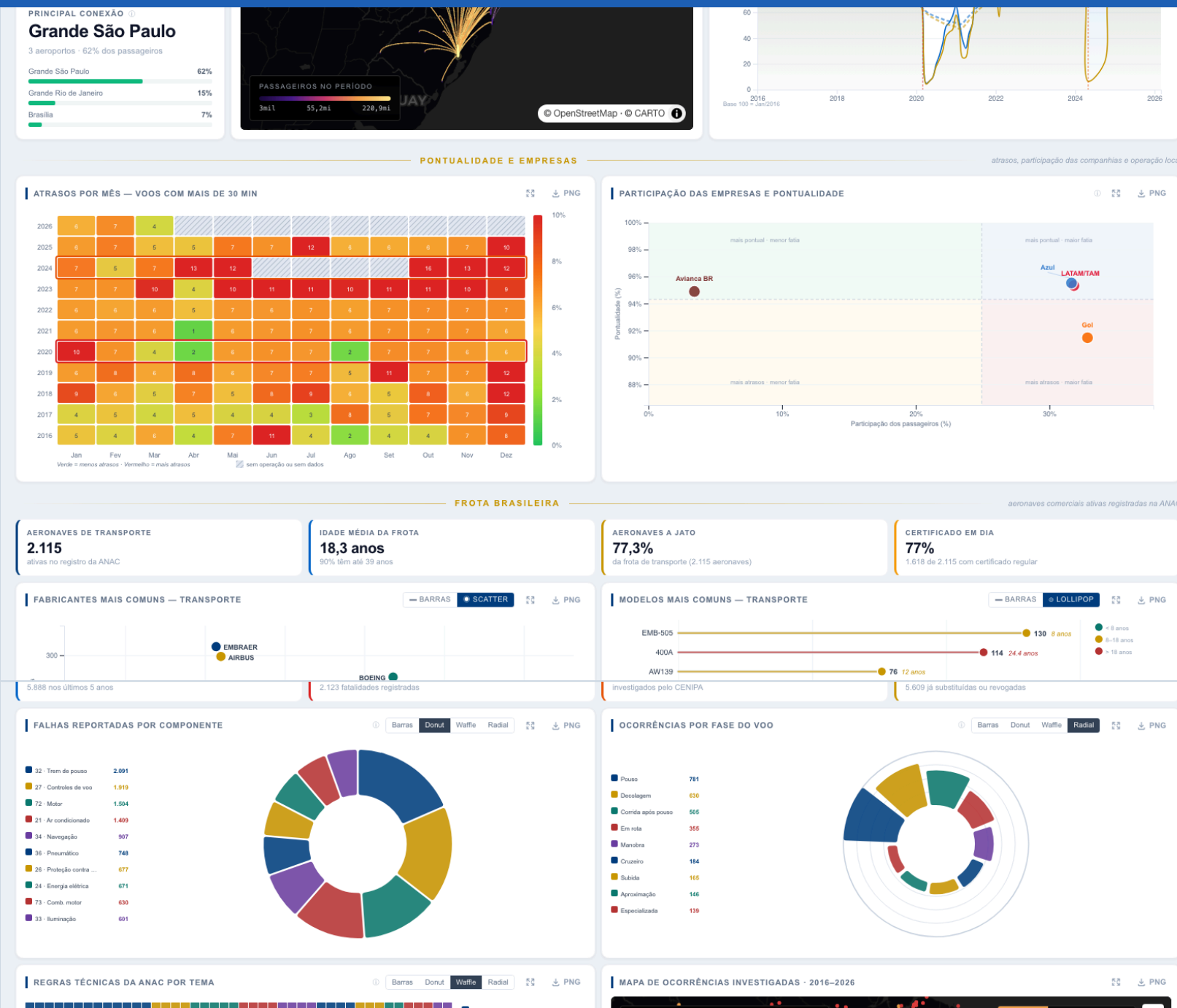
- Mapa 3D de arcos por rota (deck.gl)
- Série temporal: aeroporto vs. Brasil
- Top destinos em barras, treemap e donut
- Alterna entre passageiros e concentração



VISUALIZAÇÕES 2, 3 E 4

Pontualidade, frota e segurança revelam padrões por companhia

- Heatmap de atrasos mês x companhia
- Scatter: pontualidade vs. market share
- Frota por fabricante, idade e modelo
- Ocorrências SDR por componente e fase do voo



Do panorama geral ao detalhe — exploração progressiva

INTERAÇÃO	FINALIDADE
Filtro de aeroporto	Define o contexto geográfico — todas as seções atualizam simultaneamente
Filtro de período	Restringe a janela temporal para isolar eventos ou comparar fases
Alternância de modo	Troca o tipo de gráfico (barras, scatter, treemap, paralelas) sem recarregar a página
Tooltip ao passar o mouse	Mostra valores exatos e rótulos sem poluir a visualização
Exportação PNG	Salva qualquer gráfico em alta resolução para uso externo

As interações foram projetadas para permitir exploração progressiva: primeiro uma visão geral, depois filtragem, comparação e inspeção de detalhes sob demanda.

Pipeline manual — dados não se atualizam automaticamente

- ANAC publica novos dados mensalmente — atualização exige re-execução manual do ETL
- Sem CI/CD — painel fica desatualizado até nova execução manual do pipeline
- Granularidade mensal — impossível analisar horários ou dias da semana



Do CSV bruto a uma ferramenta de exploração da aviação brasileira

- Painel interativo com dados abertos da ANAC — 2000 a 2026
 - Responde perguntas de tráfego, pontualidade, frota e segurança
 - Deploy gratuito sem servidor — acessível a qualquer cidadão
- O principal resultado foi transformar um conjunto de dados tabular heterogêneo em uma ferramenta exploratória capaz de apoiar análise visual, comparação e identificação de padrões.

